

자동수평조절용 레미탈 기술자료
SELF-LEVELLING TECHNICAL INFORMATION



SELF-LEVELLING

SELF-LEVELING재의 개요

1. SELF-LEVELING재의 개요

SELF-LEVELING MORTAR(이하, SL재)은 물과 혼합만으로도 고유동성을 확보해 스스로 수평을 맞추는 레미탈입니다. SL재는 용도에 따라 산업용 SL재(SL05), 일반용 SL재(SL15, SL30)로 사용합니다.

SL재의 결합재는 일반시멘트, 조강시멘트, 석고를 사용하여 초기 강도가 우수하고, 건조·수축 균열이 현저히 저감 됩니다. 또한 특수 혼화제를 첨가하여 재료분리 및 블리딩이 발생하지 않고, 부착강도가 높아 하지면과 일체화에 유리한 레미탈입니다.

일반 시멘트계몰탈과 차별화된 물성은 다음과 같습니다.

◆ 시공 인력의 최소화

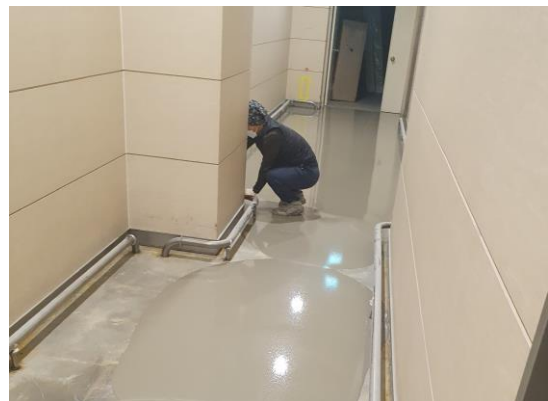
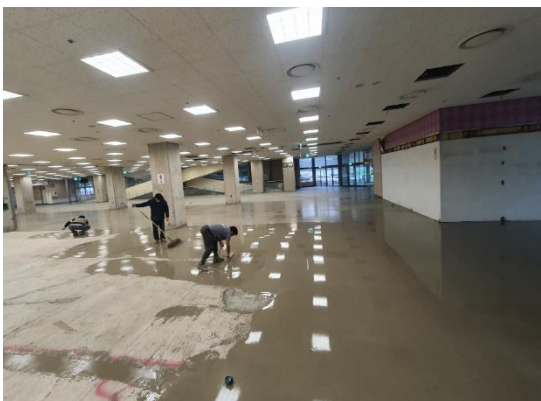
일반 시멘트계 몰탈은 시공 후 흠손 미장을 수회 반복하여 마감 작업을 하나 SL재는 미장작업이 불필요합니다.

◆ 고급화된 고품질 몰탈

고 유동성을 바탕으로 평활도가 높고 레벨성을 갖추고 있음은 물론 하지면과 접착력이 우수하고 균열, 박리에 관한 저항성이 우수합니다.

◆ 유.무기 복합재

SL재는 시멘트계 제품이 가지고 있는 품질의 한계를 극복하고자 다양한 유기계 재료를 사용하고 있으며 특히, Sub-Binder로 고분자 수지를 사용합니다.



제 품 개 요

한일레미탈 SL재는 시멘트를 주성분으로 하여 골재, 특수 첨가제가 최적으로 배합된 Premixed 제품이며 물과 혼합하여 5~40 mm까지 바닥에 타설한 뒤 가볍게 밀어주어 간편하게 시공할 수 있는 제품입니다.

SL재는 산업용과 일반용이 있으며, 산업용 SL재는 공장, 지하주차장, 물류 창고 등 고내구성과 평활성이 필요한 곳에 시공하고, 일반용 SL재는 오피스텔, 백화점, 전시장, 컴퓨터실, 아파트 등 일반 건물의 복도, 바닥층 수평 조절에 시공됩니다.

한일레미탈 SL재는 포장 제품과 벌크 제품이 있고, 벌크 제품은 Silo System을 이용한 기계화 시공을 통하여 1일 100톤 이상의 시공이 가능하며 시공 후 평탄하고 내구성이 우수한 바닥면을 형성하여 시공 품질 향상, 인건비 절감, 공기 단축 등 건축공법의 정밀화를 추구할 수 있도록 개발된 최신 공법의 자기 수평 바닥재입니다.

한일 레미탈 SL재 상품 구성체계				
품명	SL05	SL05S	SL15	SL30
시공두께	5~10mm	5~10mm	5~20mm	10~40mm
용도	산업시설, 공장, 지하주차장	상가, 병원, 백화점	상가, 병원, 백화점	오피스텔, 아파트
제품 사진				

제품의 특징

1. 뛰어난 평활도

고유동 제품으로 평활도가 매우 우수하고, 블리딩 및 재료분리가 없습니다.
또한, 시공 두께에 따라 제품을 선택하실 수 있습니다.

2. 우수한 부착성

기존 바닥용 제품 보다 향상된 부착력으로 바탕면과 일체화에 유리합니다.

3. 시공 능률 향상 및 공기단축

포장 제품은 기계화 시공으로 2,000m²/일 이상, 벌크 제품은 Silo 이용한 기계화 시공으로 100톤/일 이상 빠른 시공이 가능하고 조강형 제품이므로 공기를 대폭 단축할 수 있습니다.

구 분	일반 자동수평조절용
후속공정 양생 기간 (함수율 8% 미만)	3일~5일

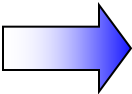
※ 시공두께에 따라 다소 함수율 저감 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 타설 두께에 따른 맞춤형 제품 구성

시공면의 두께가 최대 40mm까지 시공이 가능하며, 시공 부위가 두껍거나 레벨 차이가 크게 발생하는 부위에도 시공이 가능합니다.

기존모르타르 미장공법

- 시공능률의 저하
- 숙련공의 부족
- 평활도 확보 곤란



자동수평조절용 미장공법

- 건축물의 대형화, 고급화
- 용이한 시공성
- 우수한 평탄면

제품의 용도

1. SL 05 (산업용, 5~10mm)

- 공장 및 산업시설 등 실내 바닥 수평 조정공사
- 실내 훼손된 표면 요철 부분의 보수 및 바닥 전체 박도 미장
- 실내 얇은 두께의 셀프 레벨링 작업이 필요한 경우

2. SL 05 S (고급 일반용, 5~10mm)

- 상가, 병원 등 실내 바닥 수평 조정 공사
- 실내 훼손된 표면 요철 부분의 보수 및 바닥 전체 박도 미장
- 실내 얇은 두께의 셀프 레벨링 작업이 필요한 경우

3. SL 15 (일반용, 5~20mm)

- 오피스 빌딩, 백화점, 전시장, 컴퓨터실, APT 등 일반 건물 실내 바닥의 수평조정,
바닥 면적이 넓거나 정밀한 수평을 요하는 건물의 실내 수평 미장용
- 실내 보수, 개축 시 얇은 두께로 보수미장이 필요한 경우

4. SL 30 (일반용, 10~40mm)

- 오피스 빌딩, 백화점, 전시장, 컴퓨터실, APT 등 일반 건물 실내 바닥의 수평조정,
바닥 면적이 넓거나 정밀한 수평을 요하는 건물의 실내 수평 미장용
- 두꺼운 두께로 타설이 가능하며, Silo System을 이용할 경우 기계화 시공으로 대량
(100ton/day) 타설 가능

제품의 물성

제품의 기본적 물리적 특성은 KS F 4041 “시멘트계 자기수평 모르타르” 시험기준을 따릅니다. 제품의 물리적 성능은 다음과 같습니다.

항 목		단위	물 성 치				시험방법
			SL05	SL05S	SL15	SL30	
Flow(유동성)		mm	200 이상	200 이상	200 이상	200 이상	KS F 4041 (시멘트계 자기수평 모르타르)
타설두께		mm	5-10	5-10	5-20	10-40	
압축 강도	1일	MPa	18 이상	14 이상	12 이상	10 이상	
	7일		24 이상	20 이상	17 이상	15 이상	
	28일		33 이상	30 이상	24 이상	22 이상	
휨 강 도	28일	MPa	6 이상	-	-	-	
응결 시간	초결	시간:분	1:30±30	1:30±30	2:00±60	2:00±60	
	종결	시간:분	2:30±60	2:30±60	3:00±60	3:00±60	
접착 강도	28일	MPa	1.2 이상	1.2 이상	0.8 이상	0.8 이상	
길이 변화율	28일	%	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	
내마모성		mg/mm ²	0.15 이하	-	-	-	

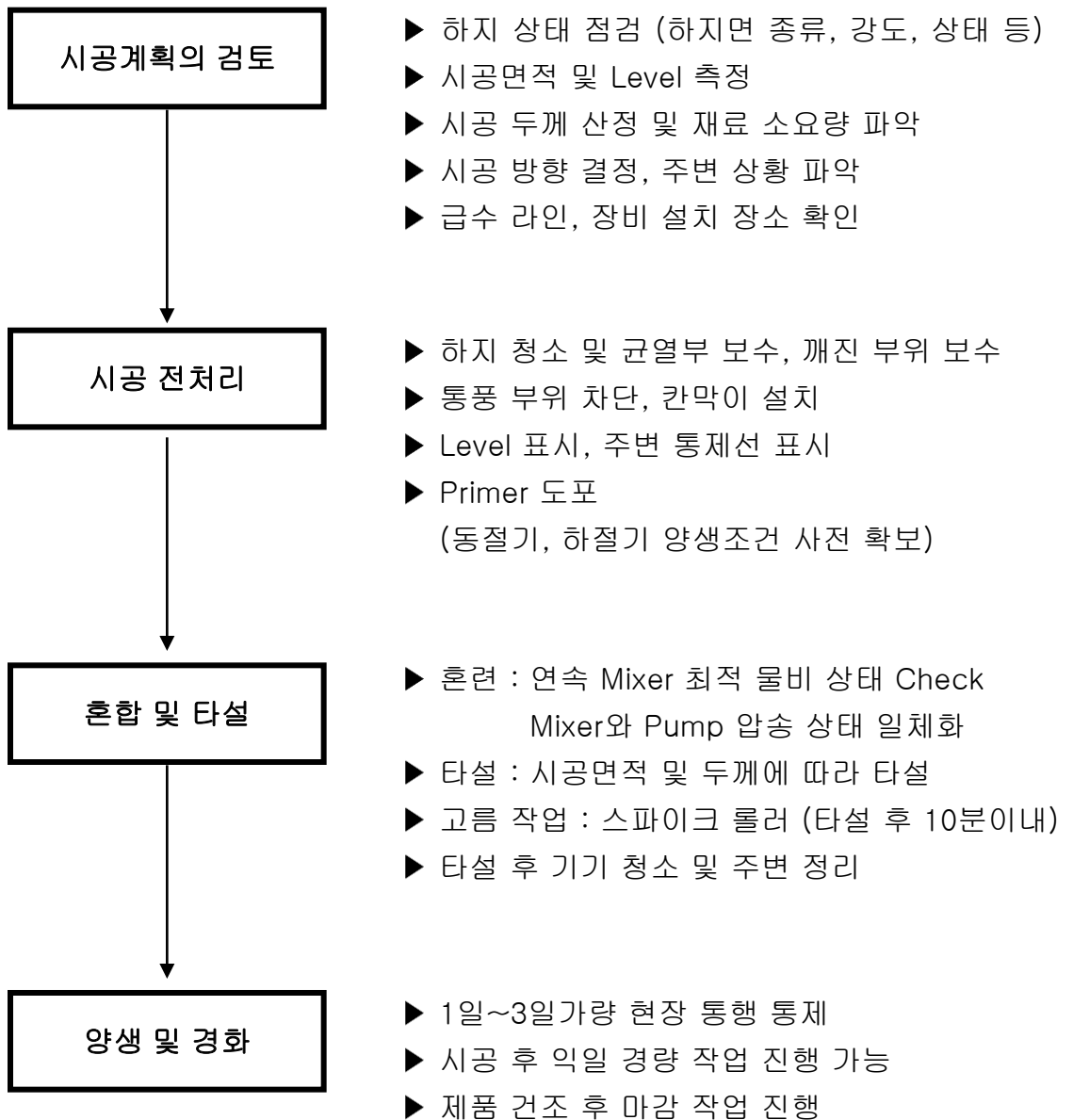
* 본 자료는 온도 20±2(℃), 습도 65±10(%) 조건하에서 측정한 결과로, 환경조건 변화에 따라 차이를 보일 수 있으며, 동절기 하절기에 따라 다소 차이가 있음.

기존 공법과의 장·단점 비교

공 법	장 점	단 점
제물 마감	▶ 콘크리트 타설과 동시에 미장이 이루어지므로 공정을 단축 ▶ 시공비가 비교적 저렴 ▶ 평활도가 떨어져도 무방한 경우	▶ 숙련공의 기능에 의존하므로 평활면 확보 어려움 ▶ 시공여건에 따라 품질 편차 심함 ▶ 시공 시작 후 시공 조정 불가능 ▶ 추가 미장 가능성
모르 타르 미장	▶ 시공비가 비교적 저렴 ▶ 시공면적이 적고 공기에 영향이 적을 경우 ▶ 평활도가 떨어져도 무방한 경우	▶ 숙련공의 기능에 의존하므로 평활면 확보 어려움 ▶ 대형 면적 시공 어려움
자동 수평 몰탈	▶ 자동수평성에 의해 고도의 평활성 확보 가능 ▶ 박막 시공(5mm)이 가능하여 구조 하중 및 공간 활용도 증대 ▶ 균열 및 박리가 없어 장기적으로 내구성이 우수함 ▶ 대량 타설/조강형 제품이므로 시공효율이 높고 공기 절감 ▶ 두꺼운 두께(15-30mm)의 시공이 가능하여 시공 횟수를 줄임 ▶ Silo System을 이용한 타설로 100톤/일 이상의 작업이 가능	▶ 기존 공법에 비해 시공 비용이 다소 고가

시 공 방 법

1. 시공 공정도



2. 시공계획의 검토

- ◆ 현장 조건에 따른 시공 구간의 설정, 시공면적, 시공 두께, 재료 소요량, 소요 인원 등 시공계획을 사전에 면밀히 검토합니다.
- ◆ 단위 소요량

구 분	SL05	SL05S	SL15	SL30	비고
자재소요량 (kg/m ² , mm)	1.63	1.63	1.66	1.69	분말
물사용량 [ℓ, 25kg(1포)]	5.50- 5.75	5.50- 5.75	5.50- 5.75	5.25- 5.50	액상

3. 시공 전 준비사항

1) 바닥 정리 및 직사광선 노출 부위 차단

■ 바닥상태 확인

콘크리트는 충분히 양생시킨 후(1개월 이상) 시공하여야 하며 계절 및 양생 상태에 따라 적절히 판단하여 시공하고, 바닥상태가 불량할 경우 접착 불량, 강도 저하, 균열 발생, 작업성 불량 등을 초래할 수 있습니다.

■ 바닥 청소

접착 불량의 원인이 되는 이물질(레이턴스, 기름류, 먼지 등)은 물리적인 방법으로 깨끗이 제거하며, 오염이 심한 경우에는 Shot Blasting, 산 세척 등 바닥상태에 적합한 공법을 이용하여 처리하여야 합니다.

■ 보강·보수·유출 부위 차단

바닥이 노후화되었거나 열화 되어 물리 성능이 현저히 저하되어 있을 경우에는 바닥 보강 후 시공하고, 균열, 요철부위에는 사전에 SL재를 된배합으로 메꾸거나 연마하여 제거하여야 하며 유출 부위도 사전에 반드시 차단해야 합니다.

바닥상태가 비흡습면 상태 혹은 부착력 저하가 예상 될 경우 chipping 작업을 실시 합니다.

■ 직사광선 노출 부위 차단

SL재는 시멘트계 제품으로 직사광선에 지속적으로 노출되면 건조수축으로 인한 균열이 발생할 수 있으므로 반드시 차단해야 합니다.

2) 시공 구간의 설정 및 타설 레벨 표시

- 넓은 면적일 때는 시공 구간을 나누어 타설 기준 레벨을 표시하여 단계적으로 시공합니다.

3) 프라이머 도포

- 프라이머 도포전 바탕면에 이물질이 없도록 깨끗이 청소하고, 물청소시 충분히 건조시킵니다. (동절기 동해에 유의하시기 바랍니다.)
- 프라이머를 깨끗한 물로 희석하여 롤러나 브러시 등으로 고르게 도포하여 피막이 형성될 때까지 충분히 건조시킵니다.
- 흡수성이 높거나 거친 표면은 표면 상태에 따라 물과의 희석비를 높여 2~3회로 나누어 도포하여 줍니다.
- 프라이머 도포는 SL재 작업성 및 표면 마감상태에 민감하게 영향을 미치므로 1,2차 도포를 희석비율에 맞추어 정확한 도포가 이루어져야 합니다.

구분	1차도포	2차도포	18ℓ당 시공면적
프라이머	3배희석액 (1:3)	2배희석액 (1:2)	약100㎡

◆ 프라이머의 역할

- ❖ 바탕층 흡수제어에 따른 유동성 유지로 작업성 향상에 기여
- ❖ 바탕층 표층부에 합성수지 Emulsion의 침투에 의한 표면의 강화
- ❖ 바탕층 수분 흡수로 발생하는 기포 억제
- ❖ 바탕층과 SL재 물리적 결합력 증대

4. 혼합 및 타설

1) 혼 합

■ 포장제품

- 전동 교반기 사용 : 소형면적 또는 보수공사 시에 사용합니다.
혼합 용기에 물 → 분말 성분 순으로 투입하여 덩어리가 완전히 풀리도록 약 3~5분 정도 혼합합니다.
- Self Levelling 전용 혼합 압송 장비 사용(연속 또는 Batch 타입)

■ 벌크 제품

- Self Levelling 전용 Silo와 Mixer를 사용합니다.
- 재료 투입 / 거출
 - BCT 차량에서 Silo 투입 시 최저압(1.0 kgf/cm² 이하)으로 투입해야 재료 분리를 최소화할 수 있습니다.
 - Silo 내 잔량이 10톤 이상 남겨진 상태에서 재료를 투입해야 투입압에 의한 거출 재료량의 변동이 없습니다.
 - Damper를 완전히 열어 놓은 상태에서 R/V를 가동시키고 믹서를 작동시켜 사용하십시오.
 - 끝 때는 역순으로 믹서를 끄고 R/V를 끄십시오.

- 혼합 / 압송

- 작업 전 믹서에 연결된 물 호스 라인을 제거하고 물공급이 제대로 되는지 확인하셔야 합니다.
- 최초 작업 시에는 반죽질기를 확인하면서 수량 게이지를 조절하여 적정 반죽 질기를 유지한 상태에서 제품이 믹서를 통하여 흘러내릴 수 있도록 하여야 원활한 작업이 이루어질 수 있습니다.
- 압송을 위한 호스는 이동을 위한 부위에는 반드시 고압호스를 사용하여야 사용 중 호스의 터짐으로 인한 작업 중단 상황을 방지할 수 있습니다.
- 압송 호스의 길이는 최소 50M 이상을 확보하여야 재료가 풀리는 시간을 갖게 되어 호스 끝에서 제물성을 나타낼 수 있습니다.

2) 타 설

- 시공 레벨에 맞춰 SL재 슬러리를 구석부터 천천히 부으면서 전용 롤러 등으로 가볍게 밀어주면 자체 유동성에 의해 평활한 바닥면을 얻을 수 있습니다.
- 미장 조정된 부위는 재미장하지 말고, 최종 타설 개소가 출입구가 되도록 타설하여 줍니다.

5. 양 생

- 양생 중에는 직사광선, 강풍 등의 영향이 없도록 차광, 방풍 조치를 취하고 저온 시에는 동결되지 않도록 시공 전 보온조치를 취합니다.
- 일반적으로 타설 후 24시간이 경과되면(하절기에는 12시간 경과 후) 경보행이 가능합니다.

6. 후속 마감공정

- 설계에 따라 마감재 시공 시 바닥이 충분히 양생된 후 시공하여야 합니다.
- 타설 환경, 양생조건에 따라 이색 및 얼룩 건조수축이 발생할 수 있으므로 노출 마감은 지양합니다.
- 타설 후 상도 작업을 위한 물청소를 금지하며, 살수 및 물에 대한 접촉을 금지합니다.

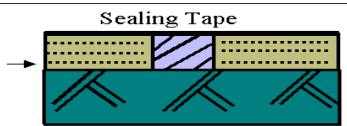
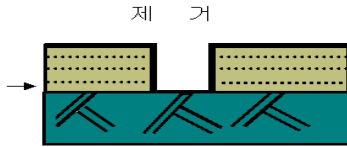
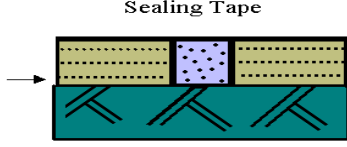
시공 시 주의사항

1. Joint부위 시공방법

1) 시공방안

- ◆ 구조설계에 의한 Expansion, Control Joint 부위의 시공은 사전에 Joint 처리된 경우 2항의 시공방법에 의해 처리하며
- ◆ 사전에 Joint 처리가 안되었을 경우 SL재 타설후 구조설계에 따라 커팅합니다. 이때 SL재가 충분히 양생된 후에 커팅하여야 합니다.

2) 세부 시공방법

시 공 공 정 도	시 공 방 법
A) 	- Joint상부에 SealingTape 처리 후 SL재 타설
B) 	- 양생 후 SealingTape 제거
C) 	- Joint부 코킹처리

2. 마감 처리

- ◆ SL재는 평활도를 요구하는 바닥에 시공되는 바닥용 모르타르로 최종 마감재로 적합하지 않습니다.
- ◆ 마감 처리는 SL 시공 후 15일 이내 시공하는 것을 권장합니다. 마감재 시공이 지연될 경우 건조수축균열이 발생될 수 있습니다.
- ◆ 노출식 마감재를 사용할 경우 균열 부위가 드러나 미관상의 문제가 발생될 수 있습니다. 상기 문제가 염려될 경우 당사 기술연구소 또는 영업사원과 반드시 협의하시기 바랍니다.

3. 시공불량 원인 및 대책

불량유형	주요원인	대 책	
		시공후	양생후
◆ 작업성 불량 ◆ 기포 블리딩 발생	○ 프라이머 도포 불량 ○ 저온시공, 저온의 혼합수 사용 ○ 물/SL재 比 부정확 ○ Sealing처리 부실 ○ 정량시공 착오	♣ 프라이머 도포 철저 ♣ 저온(5°C이하)시공은 피하며 적정 온도의 혼합수 사용 ♣ 정량계량 혼합 ♣ 전처리 철저 ♣ 사전 시공계획 철저	♣ 마감상태가 불량한 부위는 연마기로 표면 처리 ♣ 기포폐적, 미세 균열은 SL재 된반죽으로 PUTTY 처리 ♣ 심한 부위는 Cutting 후 재시공
◆ 마감상태불량 (표면기포,굴곡 자국 등)			
◆ 미세균열 ◆ 잔주름 발생 ◆ 표면강도저하	○ 보양조치 부실 (강풍,직사광선,저온 양생,급격한 온도변화 등) ○ 가수량 과다 ○ 장기간 외기 노출	♣ 보양조치 철저 (양생중 급격한 변화 금지)	
◆ 박리(들뜸)	○ 하지면 청소불량 ○ 양생종료 전 동결 ○ 하지상태 부실 ○ 기존 바닥면 수축 및 팽창 ○ 수분접촉으로 인한 과팽창	♣ 시공전처리 철저 (레이턴스, 이물질 제거 철저) ♣ 전처리시 chipping 물세척 시행 ♣ 부실부위 보수, 보강 후 시공	♣ 들뜸 부위는 cutting 후 재시공 ♣ 연결부위 표면은 그라인더 등으로 표면 연마 처리

4. 기타 유의사항

- ◆ 제품 보관은 건조한 실내에 보관하며 타 재료와의 혼합 사용은 안 됩니다.
- ◆ 바닥 온도 또는 양생온도가 5°C 이하일 경우의 시공은 원칙적으로 금하며 불가피하게 시공하여야 할 경우에는 전문가와 협의하여 보온조치를 취한 후 시공하여야 합니다.

시공장면 (포장)



바탕면 프라이머 작업



혼합용 Mixer



타 설



타설후 면고르기



작업완료 후



S/L재 시공면

시공장면 (벌크)



바탕면 청소 및 프라이머 작업



Silo 시스템



믹서 토출



타 설



작업완료 후



S/L재 시공면

본 자료의 일부 또는 전부를 사전협의
없이 수정하거나 변형하지 마십시오.

□ 레미탈 기술문의

본사 특수사업팀 : TEL (02) 531-7142~8

기 술 연 구 소 : TEL (080) 552-9996